総合演習ガイド

演習概要

この演習では、社員情報を管理する Web ベースのアプリケーションを構築します。

システム名は EIMS (Employee Information Management System) です。

機能概要

EIMS には次の機能が必要です。人事部の管理者が使用します。

機能	説明
社員情報検索	社員番号又は、社員名又は、部署名の情報を元に、該当する社員情報の一覧を表示する。 社員名検索は、氏・名・氏(カナ)・名(カナ)のどの列でも部分一致したら検索対象とする。 一人分の情報の表示フォーマットは「社員番号：氏名(フリガナ)：部署名」とする。 氏と名は連結され、氏（カナ）と名（カナ）も連結され、苗字と名前間に半角スペースが入る。 null又は空文字で検索をした場合は、検索画面に戻る(画面に変化がない)ようにする。
社員情報追加	氏、名、氏（カナ)、名（カナ)、パスワード、性別、部署名を入力して、一人分の社員情報を登録する。 登録時の社員番号は、データベースの採番機能を利用する。 すべての項目に null または空文字列は設定できない。
社員情報削除	社員番号を指定して一人分の社員情報を削除する。
社員情報変更	存在しない社員は削除できない。 氏、名、氏（カナ)、名（カナ)、パスワード、部署コードを入力して、同じ社員番号を持つ一人分の社員情報を変更する。 氏、名、氏（カナ)、名（カナ)、パスワード、部署コードに null または空文字列は設定できない。 部署（department）テーブルに存在しない部署コードが、入力された場合は変更できない。

●注意点:社員情報検索機能

社員名検索の場合、以下の入力例で検索を行う。

例 1:「田」が入力された場合、氏、名、氏（カナ)、名（カナ)、部署名の列で「田」を含む検索をする。

例 2:「タ」が入力された場合、氏、名、氏（カナ)、名（カナ)、部署名の列で「タ」を含む検索をする。

「図表 1：EIMS の機能」に記載の仕様通り実装するのが望ましいが、**時間内に実装が難しかった場合、以下の仕様での対応も可とする。なお、簡易化して実装する場合、講師への事前報告が要る。**

・検索結果として表示する項目のうち、部署名の代わりに部署コードを表示する

・部署名検索の際は画面レイアウト図にあるようにセレクトメニューを使用する設計となっているが、セレクトメニューの代わりに、テキストフォームを配置し、部署コードを入力させる。

・社員名検索の検索対象を、氏(漢字)のみにする。

●注意点:社員情報登録機能

「図表 1：EIMS の機能」に記載の仕様通り実装するのが望ましいが、**時間内に実装が難しかった場合、以下の仕様での対応も可とする。なお、簡易化して実装する場合、講師への事前報告が要る。**

・性別(男性 1、女性 2）と表示させ、数値を入力してもらう。

・部署名選択の際、セレクトメニュー代わりに、テキストフォームを配置し、部署コードを入力させる。

・入力チェック機能を実装しない。

・入力確認画面のパスワードの●●は、文字数に合わせないで、固定値にする。

・最後に追加した社員を削除した際、次に割り当てられる社員番号は、削除した社員の次の番号になる。

●注意点:社員情報更新機能

「図表 1：EIMS の機能」に記載の仕様通り実装するのが望ましいが、**時間内に実装が難しかった場合、以下の仕様での対応も可とする。なお、簡易化して実装する場合、講師への事前報告が要る。**

・性別(男性 1、女性 2）と表示させ、数値を入力してもらう。

・部署名選択の際、セレクトメニュー代わりに、テキストフォームを配置し、部署コードを入力させる。

・入力チェック機能を実装しない。

・入力確認画面のパスワードの●●は、文字数に合わせないで、固定値にする。

演習の進め方

以下の手順に従い、システムを構築してください。機能ごとに以下の作業を行います。

順序	作業	説明	成果物
1	要件定義の内容確認	以下の各種ドキュメントを元に、要件を理解します。 ・ユースケース図 ・ユースケース仕様書 ・UI フロー図 ・画面レイアウト図	※成果物の作成は不要です。与えられた資料を用います。
2	設計の内容確認	設計レベルのクラス図の記述内容を理解します。	※成果物の作成は不要です。与えられた資料を用います。
3	プログラミング	設計モデルどおりにコーディングします。	ソースコード
5	テスト	要求モデルのシナリオを基に単体、結合（機能）テストを行います。	テストケース仕様書テストログ テスト不具合報告書 動作するプログラム

図表 2: 作業手順と成果物

ドキュメントについて

各工程で作成・利用する成果物は以下の表の通りです。

工程	成果物	社員情報検索	社員情報登録	社員情報削除	社員情報変更
要件定義	ユースケース図	※			
要件定義	ユースケース仕様書	※	※	※	※
要件定義	UI フロー図	※	※	※	※
要件定義	画面レイアウト図	※	※	※	※
分析	クラス図（分析レベル）	※	※	※	※
分析	シーケンス図(分析レベル)	×			
設計	クラス図（設計レベル）	※	※	※	※
設計	シーケンス図(設計レベル)	×			
実装	ソースコード	○	○	○	○
テスト	テストケース仕様書.xls	○	○	○	○
テスト	テスト不具合報告書.xls	○	○	○	○

表の見方は次の通りです。

「×」・・・実際の現場では、部分的に作成するが、今回の演習では割愛する。

「※」・・・提供される作成済みのドキュメントを利用する。

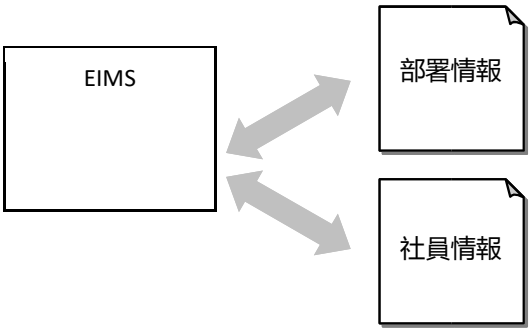
「○」・・・自身で作成する。作成にあたっては、提供されるフォーマット（書式）を利用する。

また、データベースのテーブルレイアウトも確定しています。次項「補足仕様書」を参照してください。

開発用の環境として、テスト用データも作成されています。講師の指示に従って、データベースへの接続方法等を確認してください。

テーブルの関係性

社員情報は EIMS データベースの各テーブルに保存されています。



図表 3: アプリケーションのイメージ図

DB レイアウト

【部署情報】

department テーブルに、次の形式で情報が保存されています。

Field	Type	Null	Key	説明
deptno	INTEGER	NOT NULL	PRIMARY KEY	部署コード
deptname	VARCHAR(10)	NOT NULL		部署名

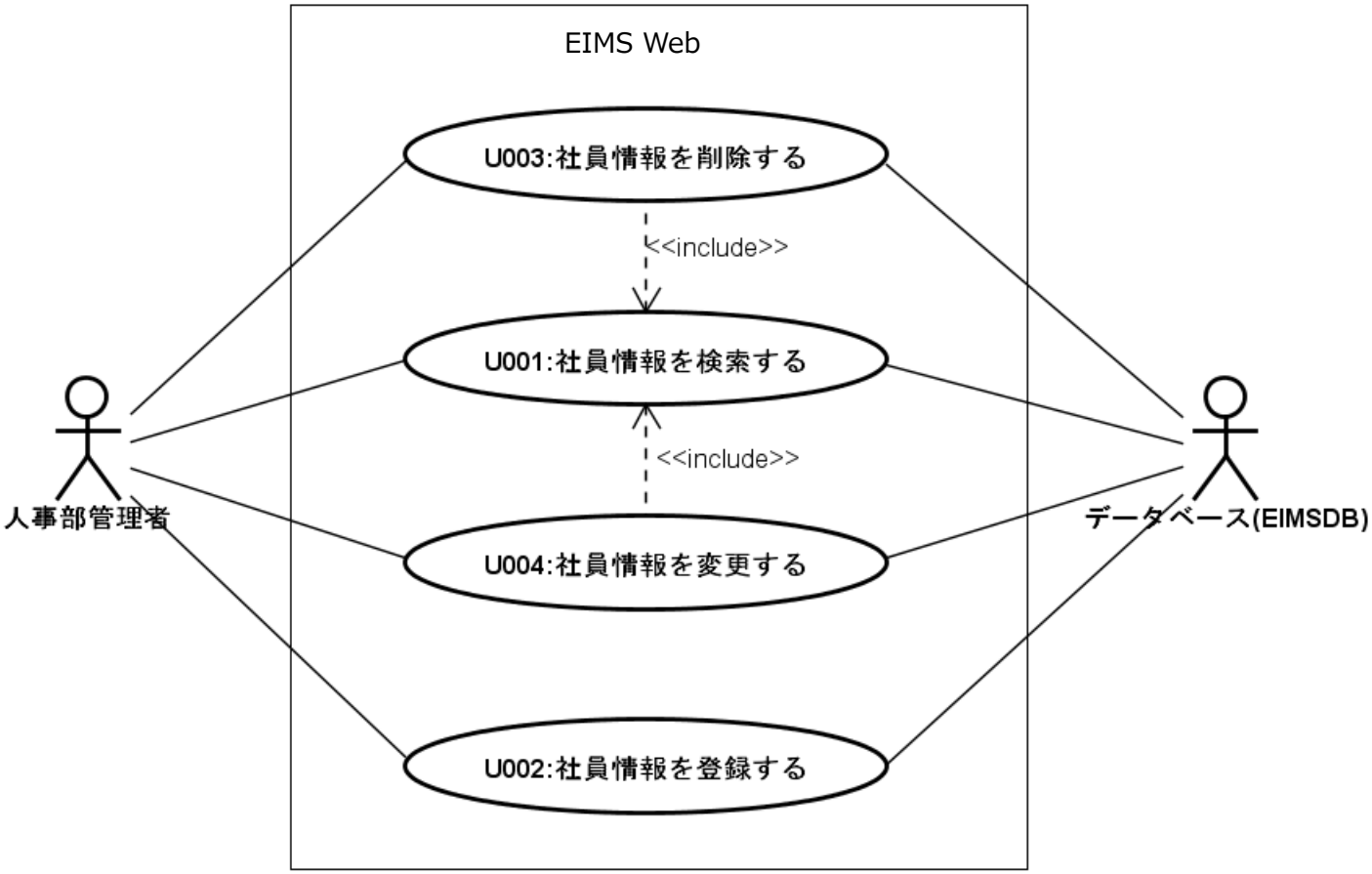
【社員情報】

employee テーブルに、次の形式で情報が保存されています。

Field	Type	Null	Key	説明
empno	INTEGER	NOT NULL	PRIMARY KEY ※自動採番	社員番号
lname	VARCHAR (20)	NOT NULL		氏
fname	VARCHAR (20)	NOT NULL		名
lkana	VARCHAR (50)	NOT NULL		氏(カナ)
fkana	VARCHAR (50)	NOT NULL		名(カナ)
password	VARCHAR (30)	NOT NULL		パスワード
gender	INTEGER	NOT NULL		性別 (1:男 2:女)
deptno	INTEGER	NOT NULL	FOREIGN KEY(deptno) REFERENCES department(deptno)	部署コード

ユースケース図

社員情報管理



作成日	2020/6/1	作成者	山田　太郎	更新日		更新者	

画面レイアウト図

UI1: トップページ

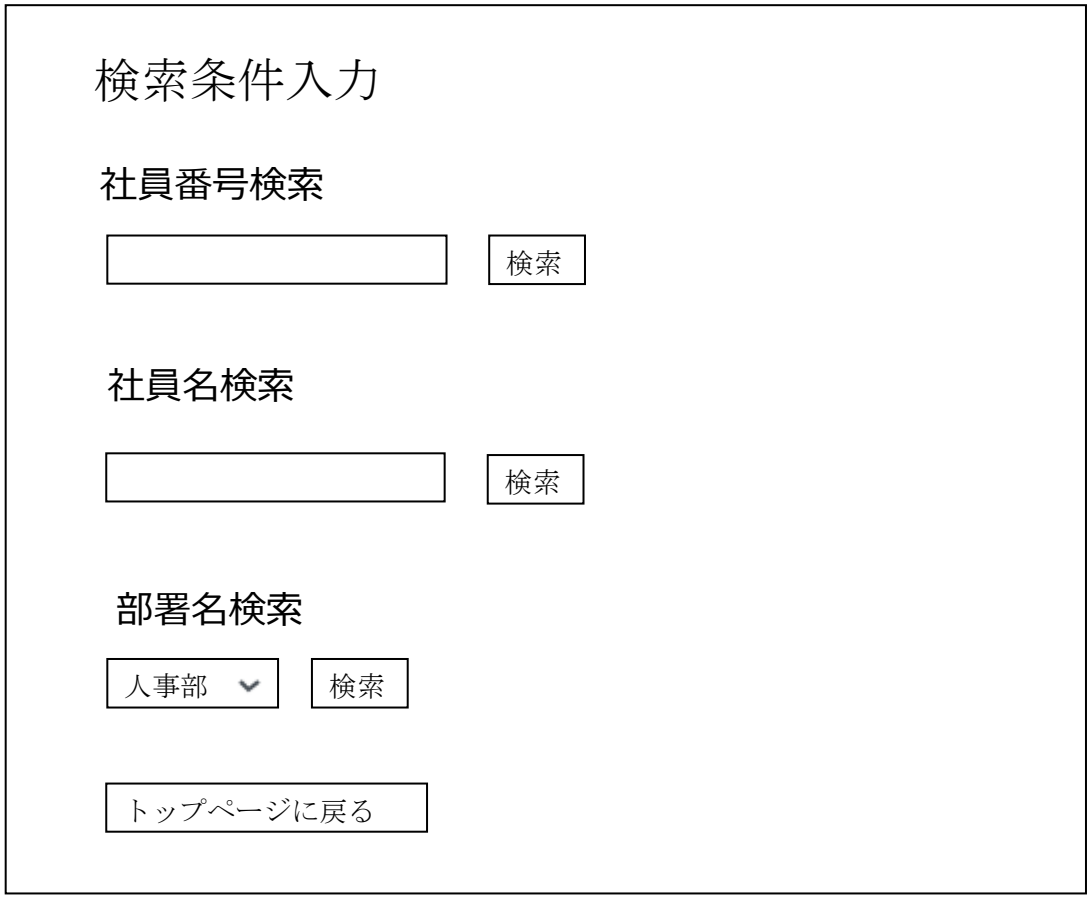
EIMS Web トップページ

メニュー

■社員情報検索
■社員情報登録

画面レイアウト図

UI2: 検索条件入力画面



画面レイアウト図

UI3: 検索結果画面

検索結果

検索画面に戻る　トップページに戻る

該当する社員は存在しませんでした。（検索結果 0 件の時のみ表示）

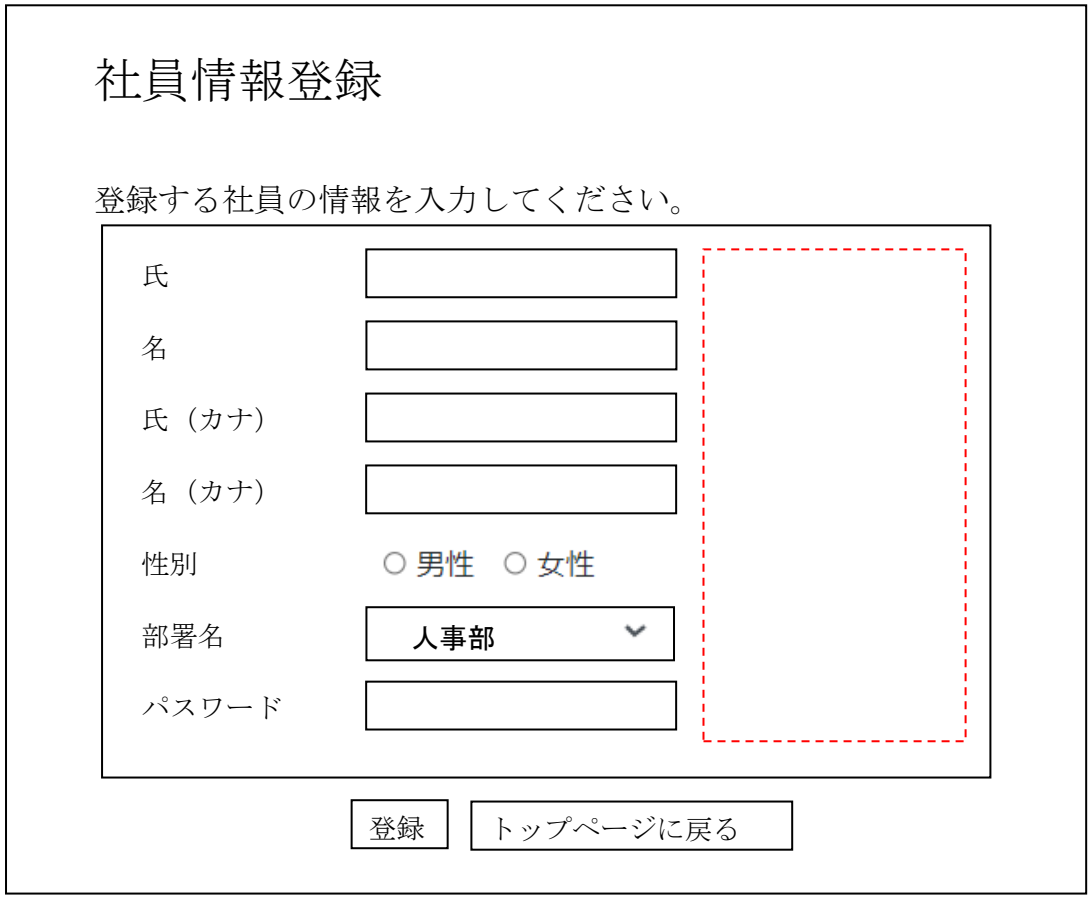
検索件数：○件

社員番号	氏名（フリガナ）	部署名	操作
			変更 削除
			変更 削除
			変更 削除
			変更 削除

検索画面に戻る　トップページに戻る

画面レイアウト図

UI4: 社員情報登録画面



※2 列目は入力フォーム、3 列目はエラーメッセージ表示欄(枠線は自由とする)

※部署の入力は、部署名による選択式であることが望ましい。

※二択式の性別入力ボタンは、最初に何も選択されていない状態にすること。

画面レイアウト図

UI5: 社員情報登録確認画面

社員情報登録確認

以下の内容で社員情報を登録しますか？

氏	
名	
氏（カナ）	
名（カナ）	
性別	
部署	
パスワード	

登録確定　取消

※パスワードは字数分の「●」とする（入力されたパスワードの値をそのまま表示しない）。

画面レイアウト図

UI6: 社員情報登録完了画面

社員情報登録完了

以下の社員情報を登録しました。

社員番号	
氏	
名	
氏（カナ）	
名（カナ）	
性別	
部署	

追加登録　トップページに戻る

画面レイアウト図

UI7: 社員情報削除確認画面

社員情報削除確認

以下の社員情報を削除しますか？

社員番号	
氏	
名	
氏（カナ）	
名（カナ）	
性別	
部署	

削除確定　取消

画面レイアウト図

UI8: 社員情報削除完了画面

社員情報削除完了

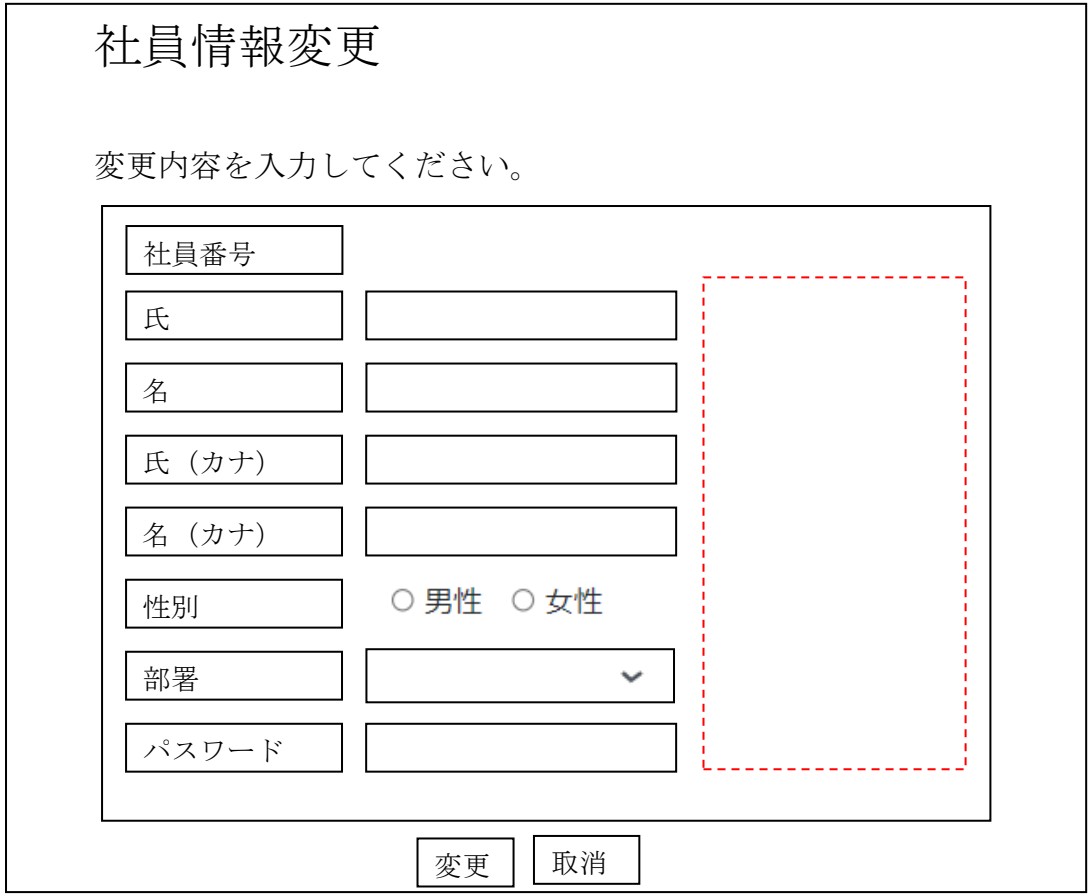
以下の社員情報を削除しました。

社員番号	
氏	
名	
氏（カナ）	
名（カナ）	
性別	
部署	

トップページに戻る

画面レイアウト図

UI9: 社員情報変更画面



※2 列目は入力フォーム、3 列目はエラーメッセージを表示

※社員番号は変更不可、パスワードは空欄で表示する

画面レイアウト図

UI10: 社員情報変更確認画面

社員情報変更確認

以下の内容で社員情報を更新しますか？

社員番号	
氏	
名	
氏（カナ）	
名（カナ）	
性別	
部署	
パスワード	

変更確定　取消

画面レイアウト図

UI11: 社員情報変更完了画面

社員情報変更完了

以下の内容で社員情報を更新しました。

社員番号	
氏	
名	
氏（カナ）	
名（カナ）	
性別	
部署	

トップページに戻る

ユースケース ID	UC001
ユースケース名	社員情報を検索する
目的	社員番号による検索と、氏、名、氏(カナ)、名(カナ)の部分一致条件の検索と、部署名検索を行い、該当する社員情報の一覧を表示する。
アクター	人事部管理者
優先順位	
前提条件	なし
事前条件	● EIMS データベースに社員テーブルと部署テーブルが作成されていること。 ● EIMS データベースが正常に起動していること。
基本フロー	1. [人事部管理者]は、システムに「社員の検索」を指示する。 2. システムは、検索画面を表示する。 3. [人事部管理者]は、社員番号・社員名・部署名のどちらかの入力条件で検索を指示する。 4. システムは、検索条件を用いて[EIMS データベース]の検索を行い、検索結果一覧を表示する。(代替フローalt4-1, 4-2 参照) 5. [人事部管理者]は、表示された検索結果を確認し、ユースケースを終了する。(代替フローalt5-1, 5-2 参照)
代替フロー	alt4-1. 基本フロー4 で該当する社員がいない(検索結果 0 件)場合、システムは、該当する社員が存在しないことを検索結果画面に表示する。 alt5-1. 基本フロー5 で[人事部管理者]が再検索を指示した場合は、基本フロー2 に戻り、システムは検索画面を表示する。 alt5-2. 基本フロー5 で[人事部管理者]はトップページに遷移することができる。
事後条件	● 検索を行った場合は、検索結果画面が表示されること。 ● 検索結果が 0 件の場合は、その旨メッセージが画面に表示されること。 ● 社員名検索の場合は、社員テーブルの各列(「氏」、「名」、「氏(カナ)」、「名(カナ)」)のどれかに検索条件を含む社員の情報が検索結果として表示されていること。 ● 検索結果の表は「社員番号」、「氏名(フリガナ)」、「部署名」3 列で構成され、「氏」・「名」および「氏(カナ)」・「名(カナ)」は半角スペース区切りで連結されていること。
特記事項	特になし。
未決定、 仮決定事項	

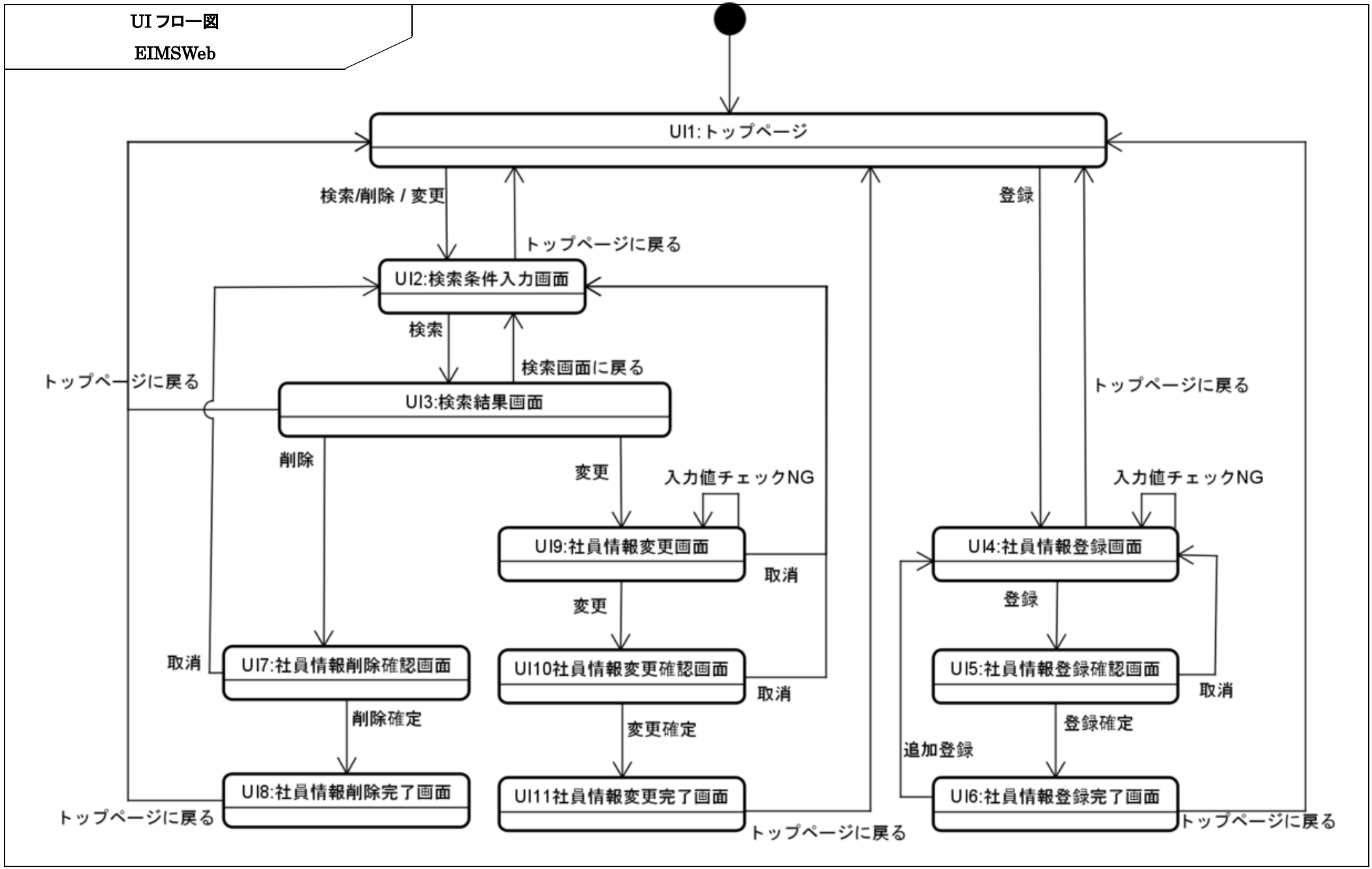
ユースケース ID	UC002
ユースケース名	社員情報を追加する
目的	社員番号、氏、名、氏(カナ)、名(カナ)、性別、部署名、パスワードを入力して、一人分の社員情報を登録する。
アクター	人事部管理者
優先順位	
前提条件	なし
事前条件	● EIMS データベースに社員テーブルと部署テーブルが作成されていること。 ● EIMS データベースが正常に起動していること。
基本フロー	1. [人事部管理者]は、システムに「社員の登録」を指示する。 2. システムは、社員情報登録画面を表示する。 3. [人事部管理者]は、社員情報登録画面に登録する社員の情報を入力し、登録を指示する。(代替フローalt3-1 参照) 4. システムは、入力された社員情報の妥当性を検証し、問題がない場合は登録確認画面を表示する。(代替フローalt4-1 参照) 5. [人事部管理者]は、登録する社員の情報を確認し、問題がなければ登録を確定する。(代替フローalt5-1, 5-2 参照) 6. システムは、登録する社員の社員番号を生成し、社員情報を[EIMS データベース]へ登録する。正常に登録できた場合は社員情報登録完了画面を表示する。 7. [人事部管理者]は、登録完了画面を確認し、ユースケースを終了する。(代替フローalt7-1 参照)
代替フロー	alt3-1. 基本フロー3 で、[人事部管理者]は、社員登録を中止することができる。 1. [人事部管理者]は、登録中止を指示する。 2. システムは、トップページを表示し、ユースケースを終了する。 alt4-1.基本フロー4 で、社員情報に不正がある場合、システムは、基本フロー2 に戻り、入力値と不正箇所を指摘するメッセージを表示して修正を促す。 alt5-1. 基本フロー5 で、[人事部管理者]は登録を取り消しすることができる。 1. [人事部管理者]は取消を指示する。 2. システムは、基本フロー1 に戻り、全ての項目が空欄の状態で社員情報登録画面を表示する。 alt6-1. 基本フロー6 で、[人事部管理者]は、追加登録を指示することができる。 1. [人事部管理者]が追加登録を指示する。 2. システムは、基本フロー1 に戻り、全ての項目が空欄の状態で社員情報登録画面を表示する。
事後条件	● 登録が完了した場合は、登録完了画面が表示されていること。 ● 登録が完了した場合は、EIMS データベースに入力した社員のデータが保存

	されていること。
特記事項	● 入力値の妥当性検証は、以下のとおりとする。 ➢ どの項目も入力必須とする（NULL 値および空文字は許可しない）。 ➢ 氏・名は、10 文字以下とする。 ➢ 氏（カナ）・名（カナ）は、10 文字以下とする。 ➢ パスワードは、8 文字以上とする。 ➢ 性別は、二択式とする。 ➢ 部署コードは､部署(department)テーブルに存在している値であること。 ● 新規に追加する社員の社員番号は、既存社員の社員番号の最大値に 1 を加えたものとする。
未決定、 仮決定事項	登録確認画面に、修正ボタンを配置し、登録データが残っている状態の画面に戻すことができれば良い

ユースケース ID	UC003
ユースケース名	社員情報を削除する
目的	社員番号を指定して一人分の社員情報を削除する。
アクター	人事部管理者
優先順位	
前提条件	検索結果画面に検索結果が 1 行以上表示されていること。
事前条件	● EIMS データベースに社員テーブルと部署テーブルが作成されていること。 ● EIMS データベースが正常に起動していること。
基本フロー	1. [人事部管理者]は、社員情報を検索すると、システムは検索結果を表示する。include「U001 社員情報を検索する」 2. [人事部管理者]は、検索結果から削除対象社員を選んで削除を指示する。 3. システムは、削除対象社員の情報を[EIMS データベース]から取得し、社員の情報を表示する。（代替フローalt3-1 参照） 4. [人事部管理者]は、削除対象社員を確認し、問題がなければ削除を確定する。 5. システムは削除対象社員のデータを[EIMS データベース]から削除し、削除完了画面を表示する。 6. [人事部管理者]は、削除完了画面を確認し、ユースケースを終了する。
代替フロー	alt3-1. 基本フロー3 で、[人事部管理者]は、社員削除を取り消しすることができる。 1. [人事部管理者]は、削除取消を指示する。 2. システムは、検索結果画面を表示し、ユースケースを終了する。
事後条件	● 削除が完了した場合は、削除完了画面が表示されること。 ● 削除が完了した場合は、EIMS データベースから削除対象社員の情報が削除されていること。
特記事項	特になし
未決定、仮決定事項	削除は、物理削除ではなく、論理削除にすると良い

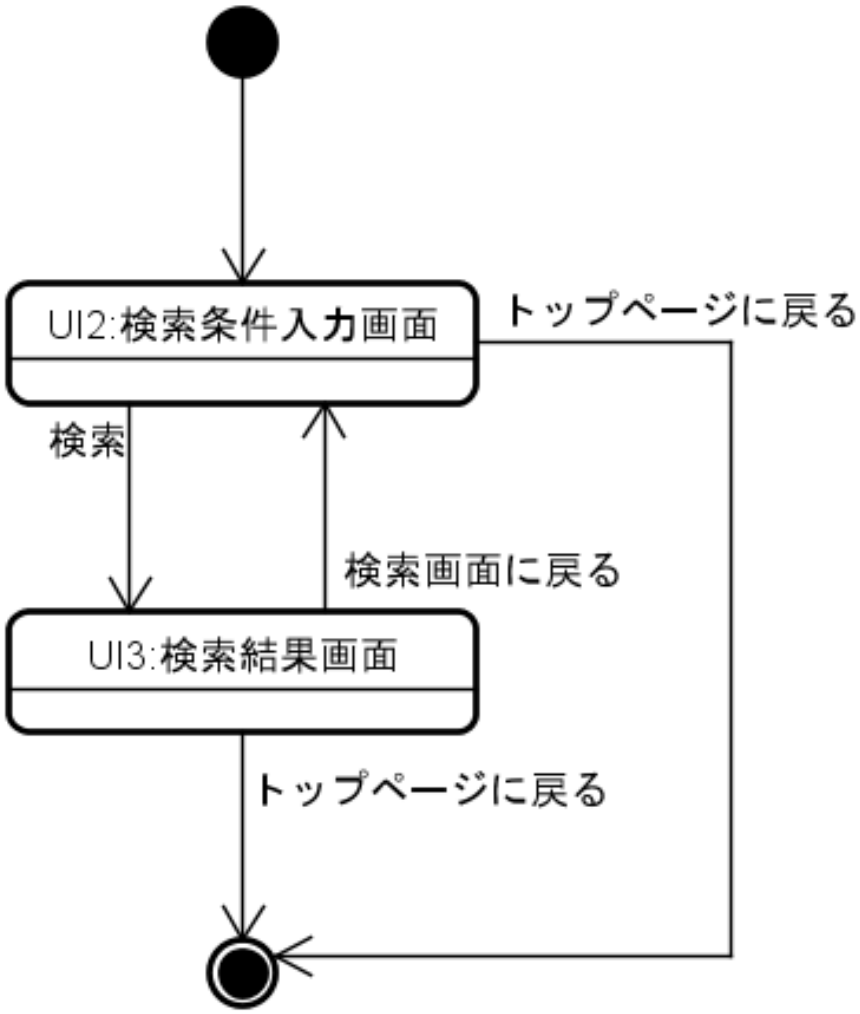
ユースケース ID	UC004
ユースケース名	社員情報を変更する
目的	氏、名、氏（カナ）、名（カナ）、パスワード、性別、部署コードを入力して、一人分の社員情報を変更する。
アクター	人事部管理者
優先順位	
前提条件	検索結果画面に検索結果が 1 行以上表示されていること。
事前条件	● EIMS データベースに社員テーブルと部署テーブルが作成されていること。 ● EIMS データベースが正常に起動していること。
基本フロー	1. [人事部管理者]は、社員情報を検索すると、システムは検索結果を表示する。include「U001 社員情報を検索する」 2. [人事部管理者]は、検索結果から変更対象社員を選んで変更を指示する。 3. システムは、変更対象社員の情報を[EIMS データベース]から取得し、各項目に変更対象社員の情報を設定した状態で変更画面を表示する。（代替フローalt3-1 参照） 4. [人事部管理者]は、変更内容を入力し、変更を指示する。（代替フローalt4-1 参照） 5. システムは、入力された社員情報の妥当性を検証し、問題がない場合は確認画面を表示する。（代替フローalt5-1,5-2 参照） 6. [人事部管理者]は、変更する社員の情報を確認し、問題がない場合は、変更を確定する。 7. システムは入力された内容で EIMS データベースを更新し、正常に更新できた場合は変更完了画面を表示する。 8. [人事部管理者]は、変更完了画面を確認し、ユースケースを終了する。
代替フロー	alt3-1. 基本フロー3 で、[人事部管理者]は、変更を取り消ししたい場合は、変更の取り消しを指示してユースケースを終了する。 alt4-1. 基本フロー4 で、社員情報に不正がある場合、システムは基本フロー2 に戻り、入力値と不正箇所を指摘するメッセージを表示して修正を促す。 alt5-1. 基本フロー5 で、 [人事部管理者]は変更を取り消す場合は、変更の取り消しを指示してユースケースを終了する。
事後条件	● 更新が完了した場合は、変更完了画面が表示されていること。 ● 更新が完了した場合は、EIMS データベースに変更内容が保存されていること。
特記事項	● 変更画面において、社員番号は変更できない形式表示し、パスワードは空欄（未記入）で表示すること。

	● 入力値の妥当性検証は、以下のとおりとする。 ➢ どの項目も入力必須とする（NULL 値および空文字は許可しない）。 ➢ 氏・名は、10 文字以下とする。 ➢ 氏（カナ）・名（カナ）は、10 文字以下とする。 ➢ パスワードは、8 文字以上とする。 ➢ 部署コードは、部署(department)テーブルに存在している値であること。
未決定、 仮決定事項	更新確認画面に、修正ボタンを配置し、更新データが残っている状態の 画面に戻すことができれば良い


UI フロー図
EIMSWeb
UI1:トップページ
検索/削除 / 変更
トップページに戻る
登録
UI2:検索条件入力画面
検索
検索画面に戻る
トップページに戻る
UI3:検索結果画面
トップページに戻る
削除
変更
入力値チェックNG
入力値チェックNG
UI9:社員情報変更画面
取消
UI4:社員情報登録画面
変更
登録
取消
UI7:社員情報削除確認画面
UI10社員情報変更確認画面
取消
UI5:社員情報登録確認画面
取消
削除確定
変更確定
登録確定
追加登録
UI8:社員情報削除完了画面
UI11社員情報変更完了画面
UI6:社員情報登録完了画面
トップページに戻る
トップページに戻る
トップページに戻る

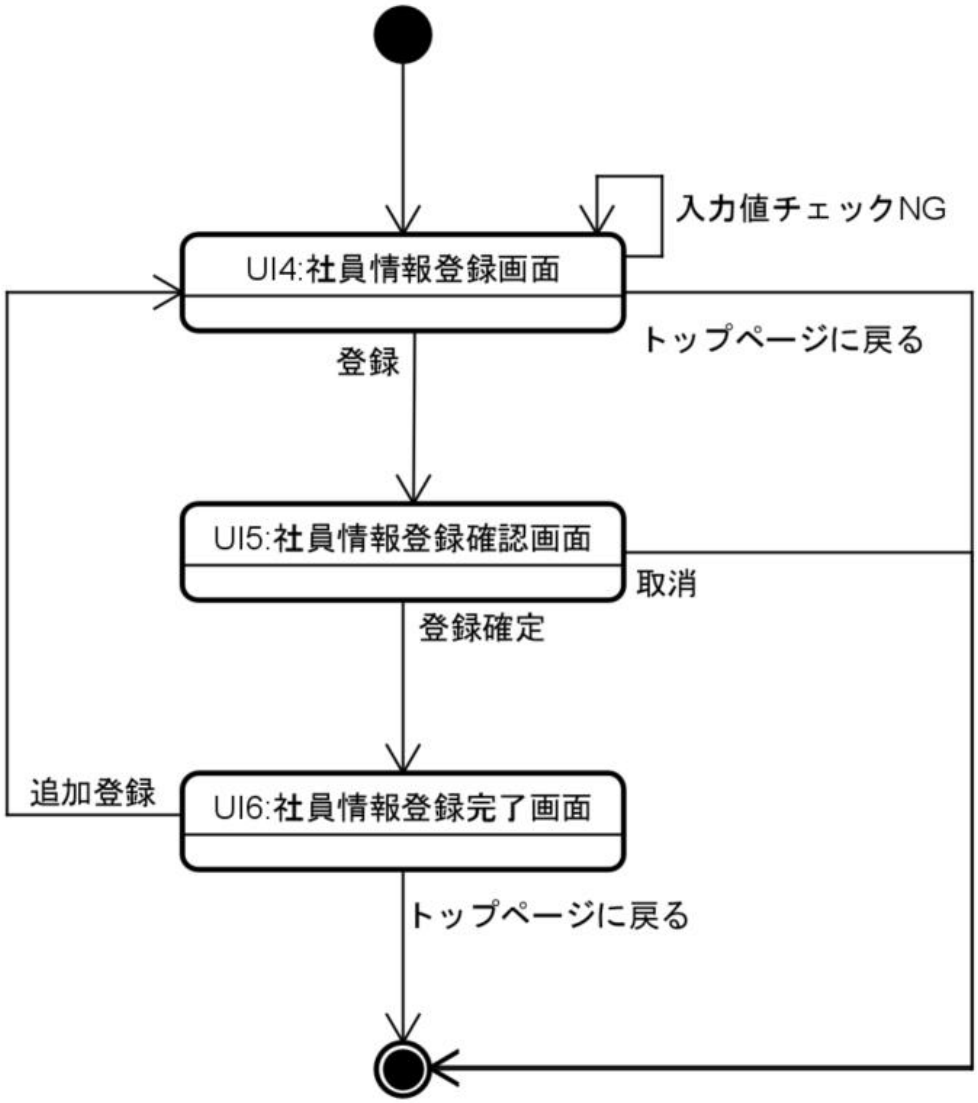
UI フロー図

U001: 社員情報を検索する



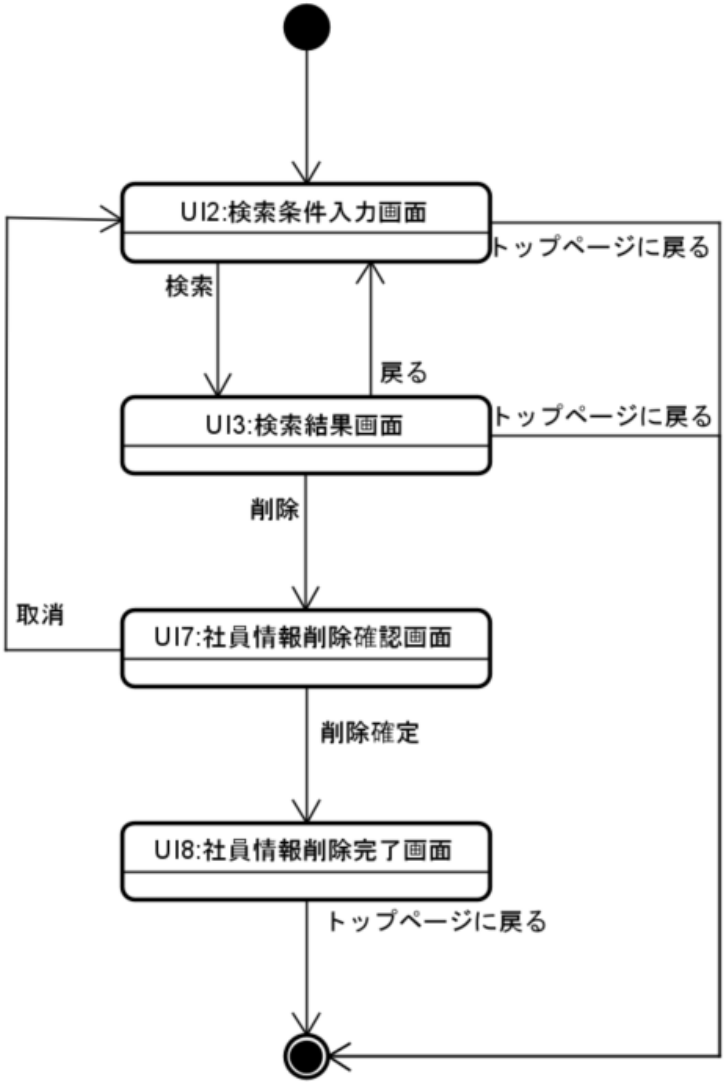
UI フロー図

U002: 社員情報を登録する



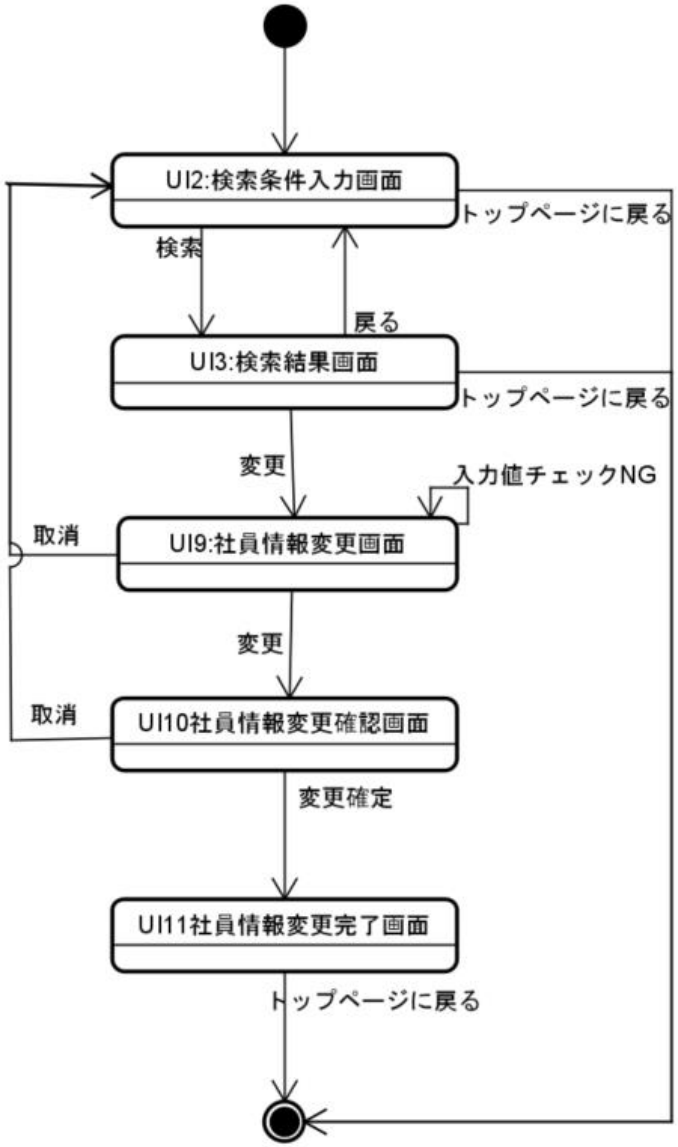
UI フロー図

U003: 社員情報を削除する



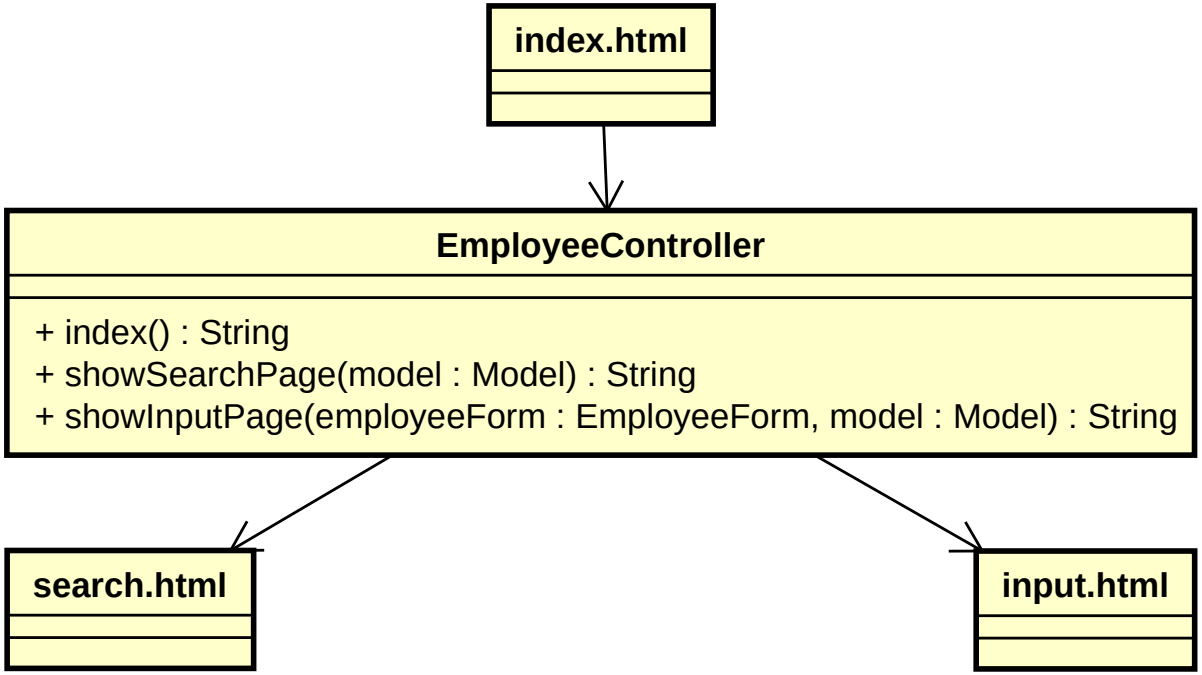
UI フロー図

U004: 社員情報を変更する



クラス図（設計レベル）

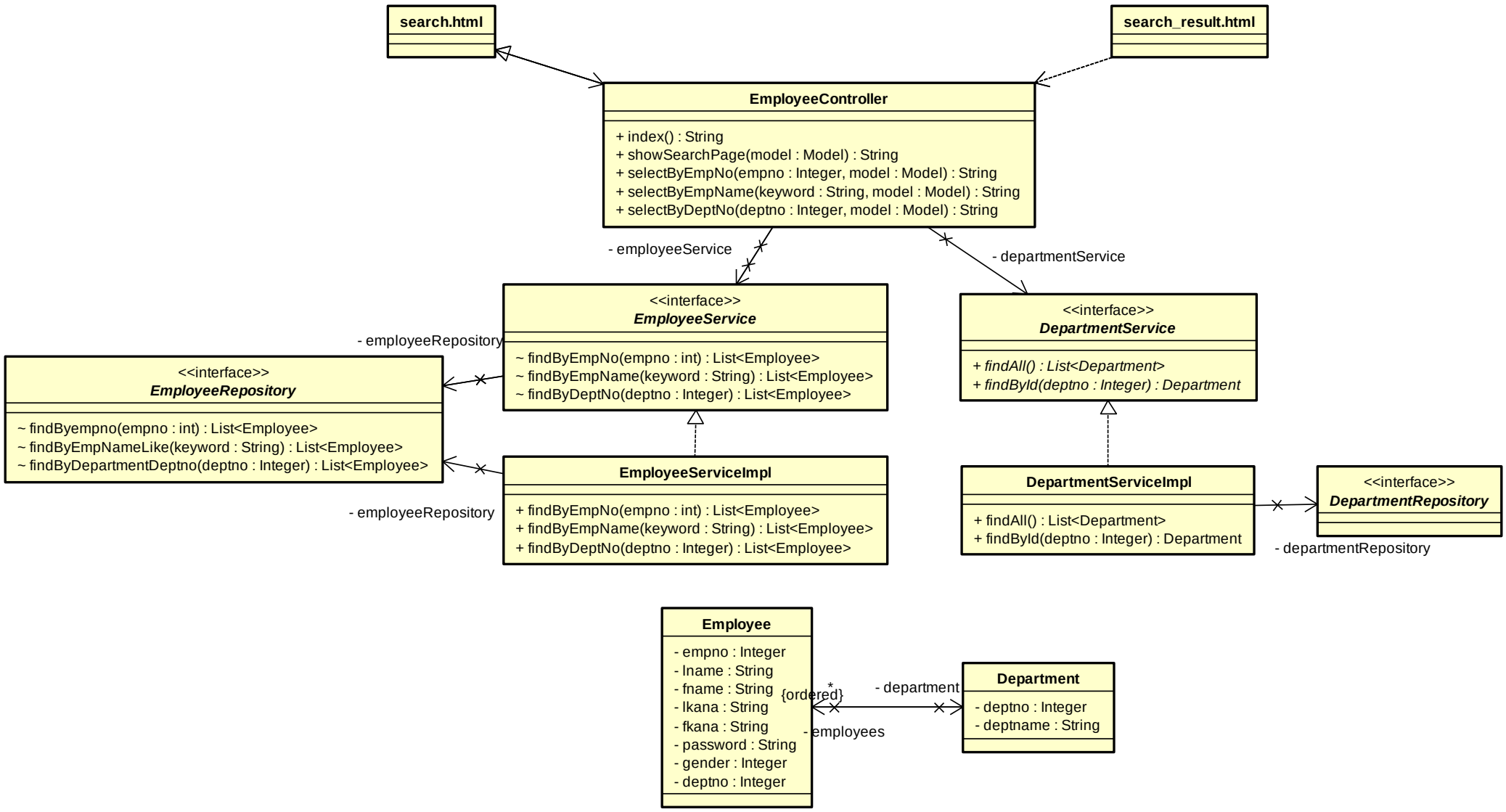
トップページ



作成日	2025/8/1	作成者	山田　太郎	更新日		更新者	

クラス図（設計レベル）

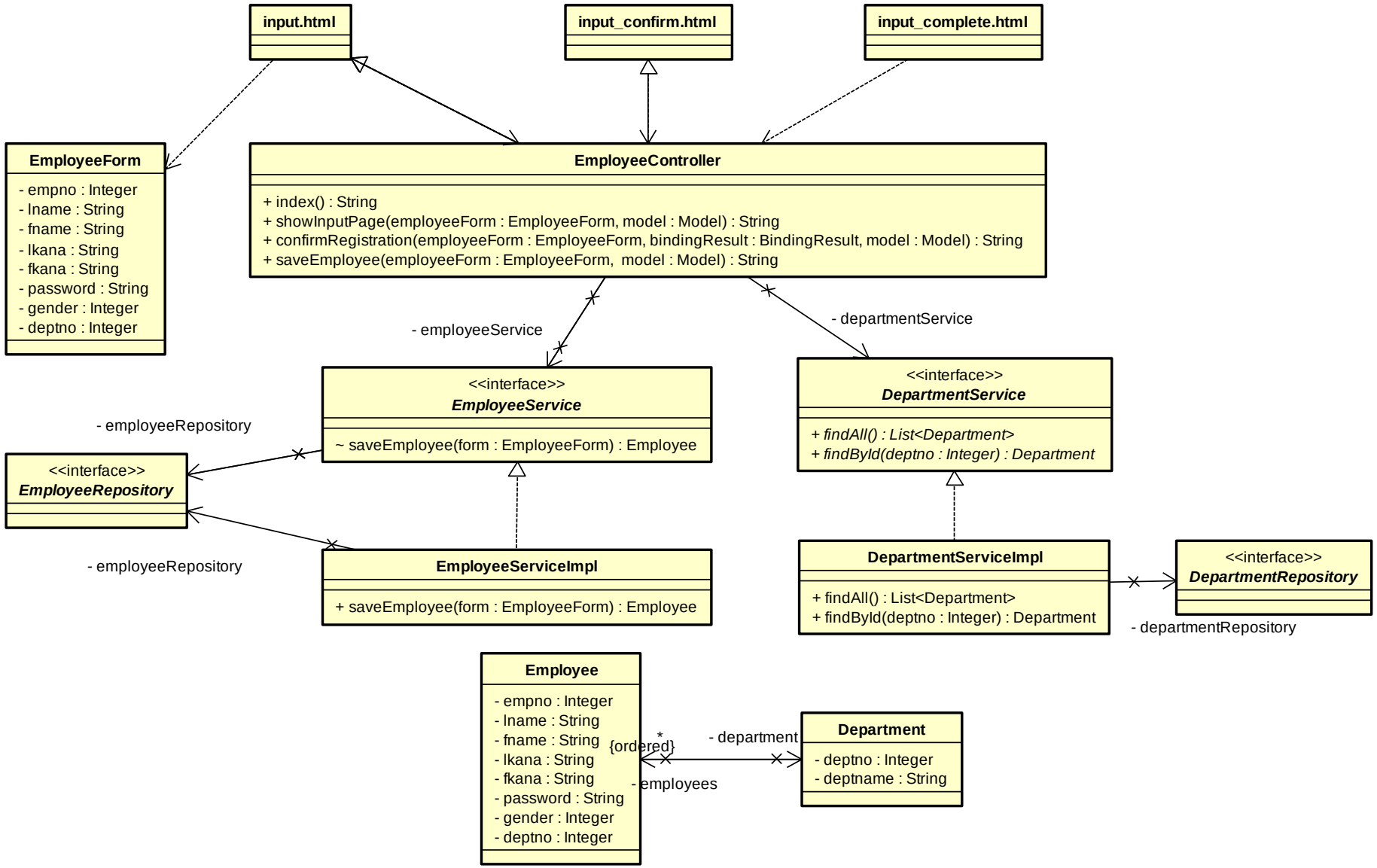
U0001:社員情報を検索する



作成日	2025/8/1	作成者	山田　太郎	更新日		更新者	

クラス図（設計レベル）

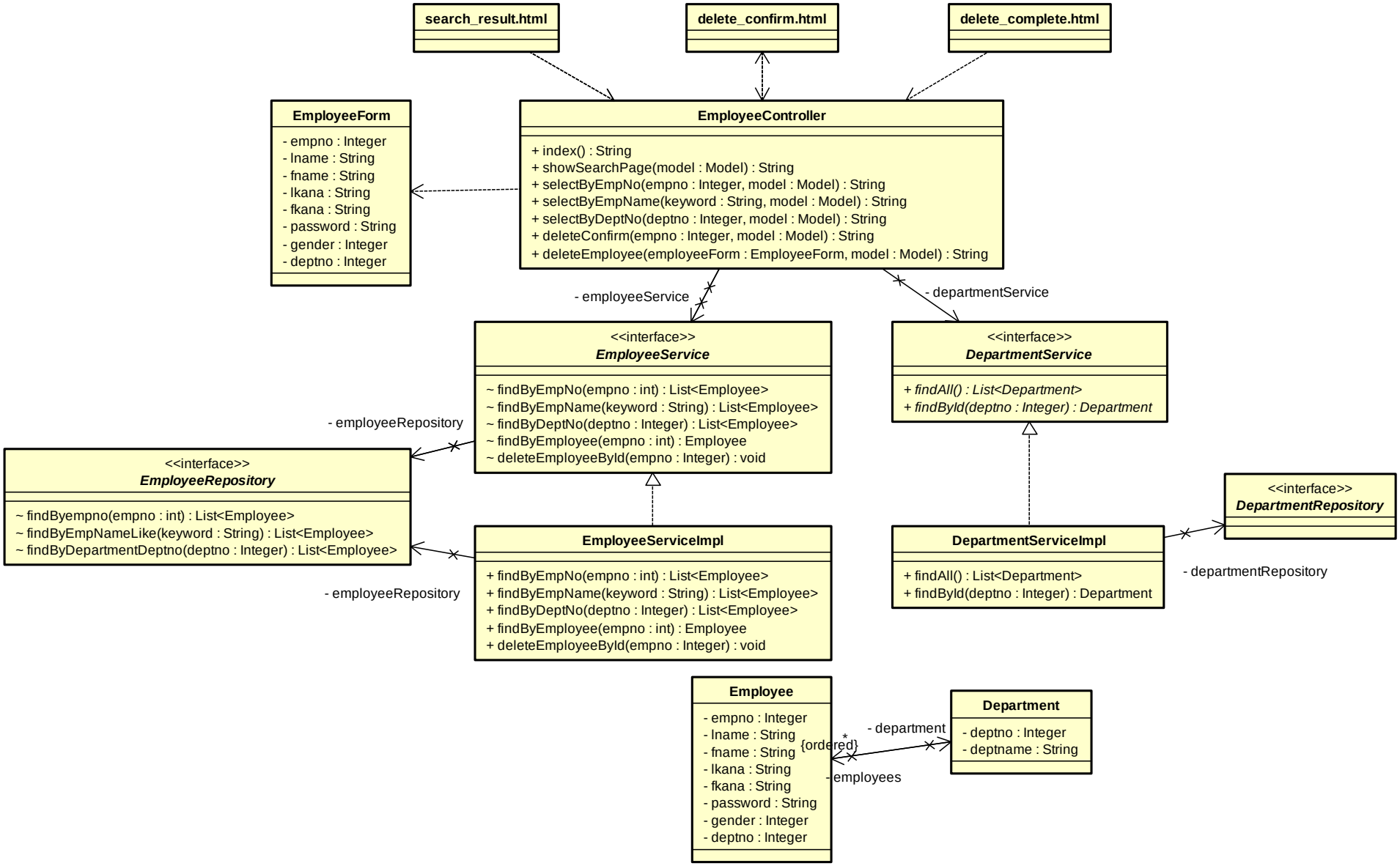
U0002:社員情報を登録する



作成日	2025/8/1	作成者	山田　太郎	更新日		更新者	

クラス図（設計レベル）

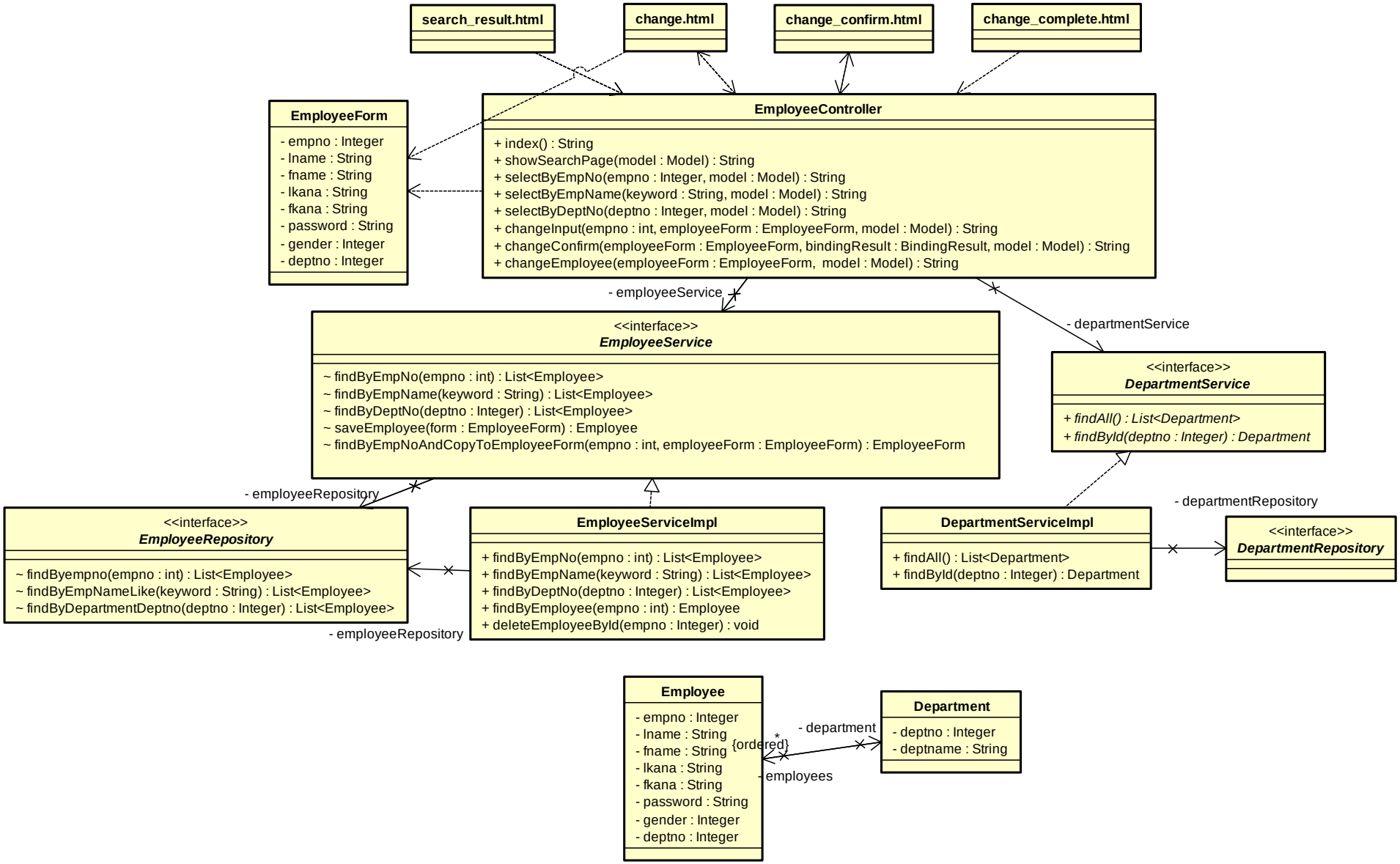
U0003:社員情報を削除する



作成日	2025/8/1	作成者	山田　太郎	更新日		更新者	

クラス図（設計レベル）

U0004:社員情報を更新する



作成日	2025/8/1	作成者	山田　太郎	更新日		更新者	